

Relatório de Implementação: Instalação do Sistema Operacional e uso do Servidor de Streaming com MediaMTX no Raspberry Pi

Data: 18/04/2025

Objetivo: Instalação e configuração de um servidor de streaming de vídeo de baixa latência utilizando um Raspberry Pi model 3 b+, uma câmera USB e a plataforma MediaMTX.

1. Preparação do Ambiente e Rede

Foi realizada a instalação do sistema operacional Raspberry Pi OS (versão Lite / 64 bits). A escolha da versão Lite (sem interface gráfica) justifica-se pela economia de recursos de processamento e memória, otimizando o hardware para focar exclusivamente no servidor de streaming.

Para a conexão de rede, optou-se por conectar o Raspberry Pi a um roteador móvel dedicado, em vez da rede Wi-Fi institucional da faculdade. Essa decisão foi tomada para evitar possíveis bloqueios de portas de comunicação (firewalls) e restrições de rede que pudessem inviabilizar o acesso remoto e a transmissão de vídeo.

Em seguida, o sistema foi atualizado e o protocolo SSH foi habilitado, permitindo o acesso remoto ao terminal do Raspberry Pi através de um notebook conectado à mesma rede móvel.

2. Instalação do Servidor MediaMTX

Criou-se um diretório de trabalho chamado mediamtx para realizar o download e a extração do software. O MediaMTX foi baixado em sua versão compilada mais recente utilizando o comando:

```
>>wget  
https://github.com/bluenviron/mediamtx/releases/download/v1.17.1/m  
ediamtx_v1.17.1_linux_arm64.tar.gz
```

Após o download, o arquivo compactado foi extraído:

```
>>tar -zxvf mediamtx_v1.17.1_linux_arm64.tar.gz
```

Para seguir as boas práticas do Linux, os arquivos extraídos foram movidos para os diretórios do sistema adequados para softwares de terceiros. O executável foi movido para a pasta de binários e o arquivo de configuração para a pasta de configurações globais:

```
>>sudo mv mediamtx /usr/local/bin/  
>>sudo mv mediamtx.yml /usr/local/etc/
```

3. Configuração do Serviço em Segundo Plano (Systemd)

Para que o MediaMTX execute automaticamente em segundo plano (como um *daemon*) e inicie junto com o sistema operacional caso o Raspberry Pi seja reiniciado, foi criado um serviço no systemd.

O arquivo foi criado e editado com o comando

```
>>sudo nano /etc/systemd/system/mediamtx.service
```

contendo os seguintes parâmetros:

```
[Unit]  
Description=MediaMTX Server  
After=network.target  
  
[Service]  
ExecStart=/usr/local/bin/mediamtx /usr/local/etc/mediamtx.yml  
Restart=always  
RestartSec=5  
  
[Install]  
WantedBy=multi-user.target
```

Após salvar o arquivo, o sistema foi notificado da criação do novo serviço, que foi ativado e iniciado em seguida:

```
>>sudo systemctl daemon-reload  
>>sudo systemctl enable mediamtx  
>>sudo systemctl start mediamtx  
>>sudo systemctl status mediamtx # Verificação de funcionamento
```

4. Configuração da Câmera USB e Captura de Vídeo

A câmera usada foi uma Logitech c270 HD, que estava disponível no laboratório.



Ela foi conectada à porta USB do Raspberry Pi. Para confirmar seu reconhecimento pelo sistema, executou-se o comando

```
>>ls -l /dev/video*
```

confirmando que o dispositivo foi mapeado corretamente em `/dev/video0`.

Como o MediaMTX atua como um distribuidor de vídeo e não realiza a leitura direta do hardware USB, foi necessário instalar o **FFmpeg**, uma ferramenta de conversão e captura multimídia:

```
>>sudo apt install ffmpeg -y
```

Para integrar o FFmpeg ao MediaMTX, o arquivo de configuração principal foi editado (`sudo nano /usr/local/etc/mediamtx.yml`). Ao final do arquivo, foram adicionadas as diretrizes de captura, configurando a resolução para 640x480 a 15 quadros por segundo com preset ultrafast. Essas configurações garantem que o

processador do Raspberry Pi consiga lidar com a conversão de vídeo sem travamentos:

```
>>
paths:
  usbcam:
    runOnInit: ffmpeg -f v4l2 -s 640x480 -framerate 15 -i /dev/video0 -c:v libx264 -
    preset ultrafast -b:v 500k -f rtsp rtsp://localhost:$RTSP_PORT/$RTSP_PATH
    runOnInitRestart: yes
```

Após salvar a nova configuração, o serviço foi reiniciado para aplicar as alterações:

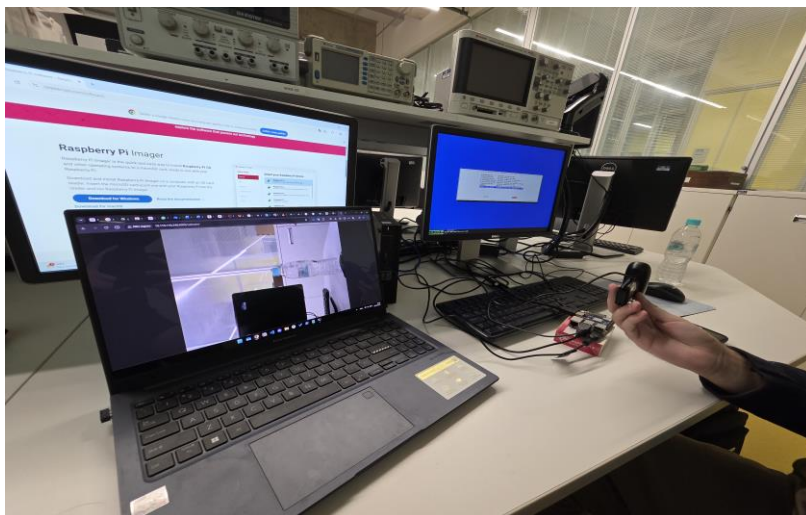
```
>>sudo systemctl restart mediamtx
```

5. Validação e Teste de Transmissão

Com o servidor rodando e o FFmpeg capturando a imagem da câmera em tempo real, o teste de visualização foi realizado em outro computador na mesma rede.

Utilizando um navegador web moderno, o acesso ao fluxo de vídeo foi feito através do protocolo WebRTC (conhecido por seu baixíssimo atraso/latência), utilizando o endereço IP local do Raspberry Pi, na porta 8889, apontando para o caminho configurado (usbcam):

URL de acesso: <http://<IP DO RASPBERRY>:8889/usbcam>



[A câmera está gravando a garrafa d'água e foi possível assistir a transmissão do notebook]

A transmissão ocorreu com sucesso, comprovando a viabilidade da solução proposta, para assim, futuramente tirar fotos em sequência e enviar para um serviço em nuvem.